



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 26 al 30 de enero de 2026.

Duración: 10 hrs. Horario: 12:00 a 14:00 hrs.

Costo UNAM \$600.00

Público en General \$1,000.00

Curso: Blender Básico

Objetivo del curso:

Que el alumno conozca y maneje la interfaz y los conocimientos básicos del programa **Blender**, que le permitan adquirir las habilidades necesarias para construir **escenas 3D simples**, entendiendo el proceso fundamental del **modelado, texturizado, iluminación y renderizado**

Algunos objetivos específicos son:

- **Entender el Pipeline 3D:** Comprender las fases de la creación de gráficos por computadora (*modelado, shading, render*) y cómo se implementan en Blender.
- **Modelado Poligonal:** Facilitar el uso de las herramientas de **Modo Edición** para manipular **vértices, bordes y caras**, permitiendo la creación de formas personalizadas.
- **Creación de Materiales:** Introducir el concepto de **PBR (Physically Based Rendering)** y la gestión de materiales mediante el **Editor de Nodos** para simular propiedades del mundo real.
- **Iluminación y Renderizado:** Enseñar a colocar y configurar luces y cámaras, y a utilizar los motores de render **Eevee** y **Cycles** para generar imágenes finales de alta calidad.
- **Prácticas y Proyectos:** Realizar ejercicios prácticos y un proyecto integrador que permitan aplicar los conocimientos adquiridos en la creación de una escena 3D completa.

Requerimientos del curso

Conocimientos básicos de informática (manejo de archivos y programas) y contar con una computadora capaz de ejecutar el *software* Blender (se recomienda una tarjeta gráfica dedicada) para poder realizar los ejercicios prácticos.

Introducción

Blender es un *software* de código abierto para la creación de gráficos por computadora, animación 3D, efectos visuales y videojuegos. Es especialmente conocido por ser una solución completa que abarca todo el **pipeline 3D**. Su filosofía libre permite a los artistas y desarrolladores crear contenido sin costo de licencia.

¿Qué es Blender?

Blender es un programa de creación 3D que utiliza el concepto de **mallas poligonales** como base para la construcción de objetos. El código se ejecuta de forma local en el ordenador del usuario, proporcionando una herramienta poderosa para el arte digital y la simulación. Es relativamente fácil de empezar a usar, aunque dominarlo requiere práctica constante.

¿Qué es una Malla Poligonal?

Una malla poligonal es el tipo de geometría 3D más común en Blender, compuesta por **vértices** (puntos en el espacio), **bordes** (líneas que conectan vértices) y **caras** (superficies planas delimitadas por bordes). Permite construir formas complejas de manera flexible y eficiente.

Integración de Modelado con Renderizado

Blender integra todas las fases del proceso 3D para crear resultados visuales.

- **Modelado:** Uso de las herramientas de edición y modificadores para construir la geometría de los objetos.
- **Iluminación y Sombreado (*Shading*):** Aplicación de materiales y fuentes de luz a la escena, definiendo cómo interactúan la luz y la superficie.

Contenido del curso

1. Introducción a Blender y la Interfaz

- *Conociendo el entorno de trabajo: Áreas, Editores y Espacios de Trabajo.*
- *Teoría de la Computación Gráfica: Mallas, Vértices, Bordes, Caras.*
- *Navegación y Vistas 3D.*
- *Transformaciones básicas: Mover, Rotar, Escalar.*
- *Organización de la escena con Colecciones (Outliner).*

2. Modelado Básico (Modo Edición)

- *Modo Objeto vs. Modo Edición.*
- *Herramientas esenciales: Extrusión, Loop Cut, Biselar (Bevel), Insetting.*
- *Buenas prácticas de topología.*
- *Introducción a los Modificadores: Mirror y Array.*

3. Materiales e Iluminación

- *Teoría PBR: Base Color, Metallic, Roughness, Specular.*
- *Uso del Editor de Nodos (Shader Editor).*
- *Tipos de luces: Punto, Sol, Área.*
- *Mapeo UV básico (Unwrapping) y aplicación de texturas.*

4. Cámaras y Renderizado

- *Configuración de la Cámara y composición (Regla de los Tercios).*
- *Uso de Modificadores avanzados: Subdivision Surface y Solidify.*
- *Render Engines: Configuración de **Eevee** y **Cycles**.*
- *Ajustes de Render y exportación de imágenes.*
- *Nociones de Animación: Introducción a Keyframes.*

Evaluación

- Proyecto final integrador (Creación y Renderizado de una escena 3D completa).
- Cuestionario de conocimientos (Conceptos de *Pipeline 3D* y herramientas).

Recursos y Materiales

- Ejercicios prácticos guiados por sesión.
- Archivos .blend de ejemplo.
- Enlaces a documentación oficial y tutoriales adicionales.

Perfil de ingreso

Este curso está dirigido a personas interesadas en la creación de gráficos y contenido 3D, que busquen una herramienta poderosa y gratuita. Los participantes deben contar con conocimientos básicos de manejo de computadoras.

Perfil de egreso

El participante obtendrá los conocimientos básicos de **Blender** que le permitan **modelar, aplicar materiales, iluminar y renderizar** sus propios objetos y escenas 3D, sentando las bases para proyectos más avanzados en áreas como diseño, animación o *game assets*.

Modalidad y Duración

- **Modalidad del curso:** Presencial.
- **Duración del curso:** 5 sesiones de 2 horas cada una (Intensivo).